El teorema de Noether: ejemplos físicos

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-10-07
- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a
- **Proyecto:** https://github.com/julian1c2a/MCC

- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Ejemplos de «El teorema de Noether: parte física», con la notación de aquel documento. Van de más a menos simétricos: la partícula libre tiene las diez simetrías de Galileo; el campo uniforme rompe algunas; el campo central, otras. Después vienen dos partículas, una carga en un campo magnético y la cuerda vibrante, un ejemplo con varias variables.

En cada ejemplo se siguen los cuatro pasos de la parte física: generador, $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L}$ y F, cantidad conservada Q, y **comprobación sobre la solución explícita**. Esta comprobación no usa el teorema: deriva Q a lo largo del movimiento real y ve que se anula. Si el teorema estuviera mal aplicado, la comprobación fallaría.

Todas las cuentas de este documento están comprobadas con SymPy en `Teorema-de-Noether-comprobaciones.py`, en el mismo directorio.

Ejemplo: la partícula libre

Una partícula de masa m sin fuerzas: $\boldsymbol{L} = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2$ y $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{q}}$. La ecuación de Euler–Lagrange es $m \cdot \ddot{\vec{q}} = \vec{0}$, cuya solución es el movimiento uniforme

$$\vec{q}(t) = \vec{q}_0 + \vec{v}_0 \cdot t,$$

con $\vec{q}_0$ y $\vec{v}_0$ la posición y la velocidad en $t = 0$.

Cuadro 1: Las diez simetrías de la partícula libre.

Transformación	$\vec{\xi}$	$\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L}$	F	Q
Traslación $\vec{a}$	$\vec{a}$	0	0	$\vec{a} \cdot \vec{p}$
Giro alrededor de $\vec{n}$	$\vec{n} \times \vec{q}$	$m \cdot \dot{\vec{q}} \cdot (\vec{n} \times \dot{\vec{q}}) = 0$	0	$\vec{n} \cdot \vec{\ell}$

Transformación	$\vec{\xi}$	$\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L}$	F	Q
Cambio de velocidad $\vec{u}$	$\vec{u}\cdot t$	$m\cdot\dot{\vec{q}}\cdot\vec{u}$	$m\cdot\vec{u}\cdot\vec{q}$	$-\vec{u}\cdot\vec{g}$
Traslación en el tiempo	$\dot{\vec{q}}$	$\dfrac{d\boldsymbol{L}}{dt}$	$\boldsymbol{L}$	E

Con $\vec{\ell}=\vec{q}\times\vec{p}$, $\vec{g}=m\cdot\vec{q}-\vec{p}\cdot t$ y $E=\dfrac{1}{2}\cdot m\cdot|\dot{\vec{q}}|^2$. Las cuentas de $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L}$ y de Q están en la parte física («Primera etapa › La partícula libre»).

Comprobación sobre la solución. Con $\dot{\vec{q}}=\vec{v}_0$:

- $\vec{p}=m\cdot\vec{v}_0$, constante.
- $\vec{\ell}=(\vec{q}_0+\vec{v}_0\cdot t)\times m\cdot\vec{v}_0=m\cdot\vec{q}_0\times\vec{v}_0$, porque $\vec{v}_0\times\vec{v}_0=\vec{0}$. Constante.
- $\vec{g}=m\cdot(\vec{q}_0+\vec{v}_0\cdot t)-m\cdot\vec{v}_0\cdot t=m\cdot\vec{q}_0$, constante: es la masa por la posición inicial.
- $E=\dfrac{1}{2}\cdot m\cdot|\vec{v}_0|^2$, constante.

Qué muestra el ejemplo. Es el caso más sencillo del teorema y el único en que las diez transformaciones son simetrías. Cada cantidad conservada responde a una pregunta sobre el movimiento: hacia dónde va y con qué rapidez ($\vec{p}$), de dónde salió ($\vec{g}$), y dos combinaciones de ellas, $\vec{\ell}=\dfrac{1}{m}\cdot\vec{g}\times\vec{p}$ y $E=\dfrac{|\vec{p}|^2}{2\cdot m}$. La primera ley de Newton aparece como consecuencia de que el espacio no tiene puntos privilegiados.

Ejemplo: una partícula en un campo uniforme (el tiro parabólico)

Una partícula de masa m cerca de la superficie de la Tierra, con el eje z vertical hacia arriba y $\vec{q}=(x,y,z)$:

$$\boldsymbol{L}=\frac{1}{2}\cdot m\cdot\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2\right)-m\cdot g\cdot z.$$

Es el campo uniforme de la parte física con $e=m$ y $\vec{g}=(0,0,-g)$. Las ecuaciones de Euler–Lagrange son $\ddot{x}=\ddot{y}=0$ y $\ddot{z}=-g$, con solución

$$x=x_0+v_x\cdot t,\qquad y=y_0+v_y\cdot t,\qquad z=z_0+v_z\cdot t-\frac{1}{2}\cdot g\cdot t^2.$$

Traslaciones horizontales

1. $x\to x+\epsilon$: $\vec{\xi}=(1,0,0)$, y lo mismo en y.

2. $\boldsymbol{L}$ no depende de x ni de y: $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L}=0$, simetría con $F=0$.

3. Se conservan $p_x = m \cdot \dot{x}$ y $p_y = m \cdot \dot{y}$.

4. $p_x = m \cdot v_x$ y $p_y = m \cdot v_y$: constantes.

Traslación vertical

1. $z \to z + \epsilon$: $\vec{\xi} = (0, 0, 1)$.

2. Solo cambia la energía potencial: $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}} \boldsymbol{L} = \partial_z \boldsymbol{L} = -m \cdot g$. No es nula, pero es constante, y una constante es la derivada de una función del tiempo: $-m \cdot g = \dfrac{d}{dt}(-m \cdot g \cdot t)$. Es una simetría con $F = -m \cdot g \cdot t$.

3. Se conserva $Q = p_z - F = p_z + m \cdot g \cdot t$.

4. $p_z = m \cdot \dot{z} = m \cdot (v_z - g \cdot t)$, así que $Q = m \cdot v_z$: constante.

Qué significa. La cantidad de movimiento vertical, p_z, no se conserva: la gravedad la cambia a ritmo constante. Pero la traslación vertical sigue siendo una simetría en el sentido del teorema: una parábola desplazada hacia arriba sigue siendo una solución, porque la gravedad es la misma a todas las alturas. Lo que se conserva es $p_z + m \cdot g \cdot t$, que depende explícitamente del tiempo. No dice nada que no diga ya la ecuación $\dot{p}_z = -m \cdot g$, integrada una vez, pero muestra que la energía potencial $m \cdot g \cdot z$ distingue unas alturas de otras solo en una constante aditiva, que no afecta al movimiento.

Giros: solo alrededor de la vertical

1. Alrededor del eje z: $\vec{\xi} = \vec{e}_z \times \vec{q} = (-y, x, 0)$. Alrededor del eje x: $\vec{\xi} = \vec{e}_x \times \vec{q} = (0, -z, y)$.

2. El término cinético no cambia (parte física). El potencial cambia en $-m \cdot g \cdot \xi_z$:

- alrededor de z, $\xi_z = 0$: $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}} \boldsymbol{L} = 0$, simetría con $F = 0$;
- alrededor de x, $\xi_z = y$: $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}} \boldsymbol{L} = -m \cdot g \cdot y$. No depende de las velocidades y depende de la posición: por el criterio de la parte matemática, **no** es una simetría. Lo mismo alrededor de y.

3. Se conserva $\ell_z = m \cdot (x \cdot \dot{y} - y \cdot \dot{x})$.

4. $\ell_z = m \cdot \big((x_0 + v_x \cdot t) \cdot v_y - (y_0 + v_y \cdot t) \cdot v_x\big) = m \cdot (x_0 \cdot v_y - y_0 \cdot v_x)$: constante. En cambio, $\ell_x = m \cdot (y \cdot \dot{z} - z \cdot \dot{y})$ cumple

$$\frac{d\ell_x}{dt} = m \cdot (\dot{y} \cdot \dot{z} + y \cdot \ddot{z} - \dot{z} \cdot \dot{y} - z \cdot \ddot{y}) = -m \cdot g \cdot y,$$

que es el momento de la fuerza de la gravedad respecto del eje x, y no es nulo.

Traslación en el tiempo

$\boldsymbol{L}$ no depende de t, y se conserva $\boldsymbol{H} = E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2 + m \cdot g \cdot z$. Con la solución, $\dot{z} = v_z - g \cdot t$:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(v_x^2 + v_y^2 + (v_z - g \cdot t)^2\right) + m \cdot g \cdot \left(z_0 + v_z \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right) + m \cdot g \cdot z_0. \end{aligned}$$

Los términos $-m \cdot g \cdot v_z \cdot t$ y $\frac{1}{2} \cdot m \cdot g^2 \cdot t^2$ de la energía cinética se cancelan con los de la potencial.

Cambios de velocidad

1. $\vec{\xi} = \vec{u} \cdot t$, con $\vec{u}$ constante.

2. $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}} \boldsymbol{L} = m \cdot \dot{\vec{q}} \cdot \vec{u} - m \cdot g \cdot u_z \cdot t = \frac{d}{dt} \left(m \cdot \vec{u} \cdot \vec{q} - \frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot u_z \cdot t^2\right)$. Simetría con $F = m \cdot \vec{u} \cdot \vec{q} - \frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot u_z \cdot t^2$.

3. $Q = \vec{p} \cdot \vec{u} \cdot t - F$.

4. Sobre la solución, $\vec{p} = m \cdot (v_x, v_y, v_z - g \cdot t)$, y restando $m \cdot \vec{q}$ los términos en t se cancelan salvo uno: $\vec{p} \cdot t - m \cdot \vec{q} = -m \cdot \vec{q}_0 + \left(0, 0, -\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot t^2\right)$, con $\vec{q}_0 = (x_0, y_0, z_0)$. Entonces

$$Q = \vec{u} \cdot (\vec{p} \cdot t - m \cdot \vec{q}) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot u_z \cdot t^2 = -m \cdot \vec{u} \cdot \vec{q}_0,$$

constante.

Qué muestra el ejemplo

Cuadro 2: Simetrías del tiro parabólico.

Transformación	¿Simetría?	F	Cantidad conservada
Traslaciones horizontales	sí	0	p_x, p_y
Traslación vertical	sí	$-m \cdot g \cdot t$	$p_z + m \cdot g \cdot t$ (no p_z)
Giro alrededor de la vertical	sí	0	ℓ_z

Transformación	¿Simetría?	F	Cantidad conservada
Giros alrededor de ejes horizontales	no	—	— (ℓ_x y ℓ_y cambian)
Cambios de velocidad	sí	$m \cdot \vec{u} \cdot \vec{q} - \frac{1}{2} \cdot m \cdot g \cdot u_z \cdot t^2$	$-m \cdot \vec{u} \cdot \vec{q}_0$
Traslación en el tiempo	sí	$\boldsymbol{L}$	E

La gravedad uniforme rompe dos de las diez simetrías de la partícula libre: los giros alrededor de ejes horizontales. Lo que distingue es una **dirección**, la vertical, no un punto. Por eso hay que precisar la expresión habitual «la gravedad rompe la simetría vertical»: lo que se pierde es la conservación de p_z y la isotropía del espacio, no la posibilidad de desplazar la trayectoria en vertical.

Ejemplo: una partícula en un campo central

Una partícula de masa m y carga e en un campo central: $\boldsymbol{L} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2 - e \cdot U(r)$, con $r = |\vec{q}| > 0$. La ecuación del movimiento es $m \cdot \ddot{\vec{q}} = -e \cdot U'(r) \cdot \frac{\vec{q}}{r}$.

Giros alrededor del centro

1. Alrededor de un eje $\vec{n}$ que pasa por el centro: $\vec{\xi} = \vec{n} \times \vec{q}$.

2. A primer orden, $|\vec{q}|^2$ cambia en $2 \cdot \epsilon \cdot \vec{q} \cdot (\vec{n} \times \vec{q}) = 0$, así que $U(r)$ no cambia; el término cinético tampoco. Simetría con $F = 0$.

3. Se conserva $\vec{n} \cdot \vec{\ell}$ para todo $\vec{n}$: el vector $\vec{\ell}$.

4. Sin resolver la ecuación: $\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \dot{\vec{q}} \times m \cdot \dot{\vec{q}} + \vec{q} \times m \cdot \ddot{\vec{q}} = \vec{0} - \frac{e \cdot U'(r)}{r} \cdot \vec{q} \times \vec{q} = \vec{0}$.

El mismo giro en coordenadas polares

Si $\vec{\ell} \neq \vec{0}$, el movimiento ocurre en el plano perpendicular a $\vec{\ell}$ por el centro. Con ese plano como $q_3 = 0$ y coordenadas polares, $q_1 = r \cdot \cos\theta$ y $q_2 = r \cdot \sin\theta$,

$$\tilde{\boldsymbol{L}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2\right) - e \cdot U(r).$$

El giro alrededor del eje q_3 es ahora $\theta \to \theta + \epsilon$, con generador $(\xi_r, \xi_\theta) = (0, 1)$: θ es una coordenada cíclica, y se conserva $p_\theta = m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}$. Es la misma cantidad que en cartesianas:

$$p_1 \cdot (-q_2) + p_2 \cdot q_1 = m \cdot (q_1 \cdot \dot{q}_2 - q_2 \cdot \dot{q}_1) = m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta},$$

porque $\dot{q}_1 = \dot{r} \cdot \cos\theta - r \cdot \dot{\theta} \cdot \sin\theta$ y $\dot{q}_2 = \dot{r} \cdot \sin\theta + r \cdot \dot{\theta} \cdot \cos\theta$, y los términos con $\dot{r}$ se cancelan. El generador $(-q_2, q_1)$ en cartesianas y $(0, 1)$ en polares es el mismo campo vectorial, escrito en dos sistemas de coordenadas, y la cantidad $\sum_i p_i \cdot \xi_i$ no depende de las coordenadas. Una coordenada es cíclica cuando las coordenadas están adaptadas a la simetría.

Traslaciones

1. $\vec{\xi} = \vec{a}$.

2. $\boldsymbol{\delta}_{\vec{\xi}}\boldsymbol{L} = -e \cdot U'(r) \cdot \dfrac{\vec{q} \cdot \vec{a}}{r}$, que depende de la posición y no de la velocidad. Por el criterio de la parte matemática, salvo que $U' = 0$, **no** es una simetría: el centro es un punto privilegiado.

3 y 4. No hay cantidad conservada, y en efecto $\dot{\vec{p}} = -e \cdot U'(r) \cdot \dfrac{\vec{q}}{r} \neq \vec{0}$.

La simetría ayuda a resolver

Con $\ell := p_\theta$ y la energía, que se conserva porque $\boldsymbol{L}$ no depende de t,

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2 \cdot m \cdot r^2} + e \cdot U(r).$$

Despejando, $\dot{r} = \pm\sqrt{\dfrac{2}{m} \cdot \left(E - e \cdot U(r) - \dfrac{\ell^2}{2 \cdot m \cdot r^2}\right)}$: una ecuación de primer orden en una sola variable, que se resuelve separando variables, $dt = \dfrac{dr}{\dot{r}(r)}$, en cada tramo en que $\dot{r}$ no cambia de signo. Dos cantidades conservadas reducen un problema de seis condiciones iniciales a integrales de una variable. La órbita de Kepler, con $U(r) = -\dfrac{G \cdot M}{r}$ y $e = m$, se obtiene así en «El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos».

Ejemplo: dos partículas

Dos partículas con una interacción que solo depende de su distancia, sin campo exterior:

$$\boldsymbol{L} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot |\dot{\vec{q}}_1|^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot |\dot{\vec{q}}_2|^2 - V_{12}(r_{12}).$$

Por la tercera etapa de la parte física, se conservan las diez cantidades: $\vec{P}$, $\vec{G}$, $\vec{J}$ y E.

El centro de masas, resuelto por las simetrías. Con $M = m_1 + m_2$, $\vec{X}(t) = \dfrac{\vec{G} + \vec{P} \cdot t}{M}$: las traslaciones y los cambios de velocidad dan el movimiento del centro de masas sin resolver ninguna ecuación.

El movimiento relativo. Con $\vec{r} := \vec{q}_1 - \vec{q}_2$ y la masa reducida $\bar{m} := \dfrac{m_1 \cdot m_2}{M}$, «El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos» escribe $\vec{q}_1 = \vec{X} + \dfrac{m_2}{M} \cdot \vec{r}$ y $\vec{q}_2 = \vec{X} - \dfrac{m_1}{M} \cdot \vec{r}$. Sustituyendo en $\vec{J}$ y en E, los términos cruzados se cancelan por la misma razón que en T (aparecen con los coeficientes $m_1 \cdot \dfrac{m_2}{M}$ y $-m_2 \cdot \dfrac{m_1}{M}$):

$$\begin{aligned} \vec{J} &= M \cdot \vec{X} \times \dot{\vec{X}} + \bar{m} \cdot \vec{r} \times \dot{\vec{r}}, \\ E &= \frac{1}{2} \cdot M \cdot |\dot{\vec{X}}|^2 + \frac{1}{2} \cdot \bar{m} \cdot |\dot{\vec{r}}|^2 + V_{12}(|\vec{r}|). \end{aligned}$$

Como $\vec{X} \times \dot{\vec{X}} = \dfrac{1}{M^2} \cdot (\vec{G} + \vec{P} \cdot t) \times \vec{P} = \dfrac{1}{M^2} \cdot \vec{G} \times \vec{P}$ y $|\dot{\vec{X}}|^2 = \dfrac{|\vec{P}|^2}{M^2}$ son constantes, también lo son el momento angular y la energía del movimiento relativo, $\bar{m} \cdot \vec{r} \times \dot{\vec{r}}$ y $\dfrac{1}{2} \cdot \bar{m} \cdot |\dot{\vec{r}}|^2 + V_{12}(|\vec{r}|)$. El movimiento relativo es el de una partícula de masa $\bar{m}$ en un campo central, y se resuelve como en el ejemplo anterior.

El sistema del centro de masas. Como los cambios de velocidad y las traslaciones son simetrías, el sistema de referencia que se mueve con el centro de masas es tan válido como el de partida, y en él $\vec{P} = \vec{0}$ y $\vec{G} = \vec{0}$.

Ejemplo: una carga en un campo magnético uniforme

Una partícula de masa m y carga e en $\vec{B} = (0, 0, B)$, con $\vec{A} = \dfrac{1}{2} \cdot \vec{B} \times \vec{q}$ (cuarta etapa de la parte física). Con $\omega_c := \dfrac{e \cdot B}{m}$, «El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos» obtiene la hélice

$$\begin{aligned} q_1 &= c_1 - \frac{v_\perp}{\omega_c} \cdot \sin(\gamma - \omega_c \cdot t), \\ q_2 &= c_2 + \frac{v_\perp}{\omega_c} \cdot \cos(\gamma - \omega_c \cdot t), \\ q_3 &= c_3 + v_\parallel \cdot t, \end{aligned}$$

cuya proyección sobre el plano $q_1 q_2$ es una circunferencia de centro $\vec{c} := (c_1, c_2, 0)$ y radio $R := \dfrac{v_\perp}{|\omega_c|}$.

Traslaciones: el centro de la circunferencia

1 a 3. Por la parte física, todas las traslaciones son simetrías, con $F = \dfrac{e}{2}\cdot\vec{q}\cdot(\vec{B}\times\vec{a})$, y se conserva $\vec{K} = m\cdot\dot{\vec{q}} - e\cdot\vec{q}\times\vec{B}$. Con $\vec{q}\times\vec{B} = (B\cdot q_2, -B\cdot q_1, 0)$:

$$\vec{K} = \big(m\cdot\dot{q}_1 - e\cdot B\cdot q_2,\ m\cdot\dot{q}_2 + e\cdot B\cdot q_1,\ m\cdot\dot{q}_3\big).$$

4. Sobre la hélice, $\dot{q}_1 = v_\perp\cdot\cos(\gamma-\omega_c\cdot t)$ y $\dot{q}_2 = v_\perp\cdot\sin(\gamma-\omega_c\cdot t)$. En la primera componente, $e\cdot B\cdot\dfrac{v_\perp}{\omega_c} = m\cdot v_\perp$, y

$$K_1 = m\cdot v_\perp\cdot\cos(\gamma-\omega_c\cdot t) - e\cdot B\cdot c_2 - m\cdot v_\perp\cdot\cos(\gamma-\omega_c\cdot t) = -e\cdot B\cdot c_2.$$

Del mismo modo, $K_2 = e\cdot B\cdot c_1$ y $K_3 = m\cdot v_\parallel$. Por tanto,

$$\vec{K} = e\cdot\vec{B}\times\vec{c} + m\cdot v_\parallel\cdot\vec{e}_3.$$

Qué significa. La componente de $\vec{K}$ paralela a $\vec{B}$ es la cantidad de movimiento en esa dirección. Las perpendiculares no son cantidad de movimiento: dan la **posición del centro** de la circunferencia, $\vec{c}$. Trasladar la hélice da otra hélice, con otro centro, y la cantidad asociada a esa simetría es precisamente el centro. La cantidad de movimiento perpendicular, en cambio, gira con la partícula y no se conserva.

Giro alrededor del eje q_3

Por la parte física se conserva el momento angular canónico, $Q = \ell_3^{\text{cin}} + \dfrac{e\cdot B}{2}\cdot\rho^2$, con $\ell_3^{\text{cin}} = m\cdot(q_1\cdot\dot{q}_2 - q_2\cdot\dot{q}_1)$ y $\rho^2 = q_1^2 + q_2^2$. Sobre la hélice, sustituyendo y usando $\omega_c\cdot R^2 = \dfrac{v_\perp^2}{\omega_c}$, los términos que dependen de t se cancelan y queda

$$Q = \frac{e\cdot B}{2}\cdot\left(c_1^2 + c_2^2 - R^2\right),$$

constante: solo depende de la distancia del centro de la circunferencia al eje y del radio. El momento angular cinético, ℓ_3^{cin}, no es constante si el centro no está en el eje.

Energía y cambio de velocidad paralelo a $\vec{B}$

- $\boldsymbol{H} = \dfrac{1}{2}\cdot m\cdot|\dot{\vec{q}}|^2 = \dfrac{1}{2}\cdot m\cdot\left(v_\perp^2 + v_\parallel^2\right)$: constante.
- El cambio de velocidad $\vec{u} = \vec{e}_3$ es una simetría con $F = m\cdot q_3$, y da $Q = -(m\cdot q_3 - p_3\cdot t)$, con $p_3 = m\cdot\dot{q}_3$ porque $A_3 = 0$. Sobre la hélice, $m\cdot q_3 - m\cdot v_\parallel\cdot t = m\cdot c_3$: constante.

Ejemplo: la cuerda vibrante

Un ejemplo con dos variables, el de «El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos»: el desplazamiento transversal $f(x,t)$ de una cuerda de extremos fijos en x_1 y x_2, con densidad μ y tensión τ constantes,

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{L} = \frac{1}{2}\cdot\mu\cdot(\partial_t f)^2 - \frac{1}{2}\cdot\tau\cdot(\partial_x f)^2,\\ &u_t := \partial_{\partial_t f}\boldsymbol{L} = \mu\cdot\partial_t f, \qquad u_x := \partial_{\partial_x f}\boldsymbol{L} = -\tau\cdot\partial_x f.\end{aligned}$$

Aquí τ es la tensión, como en aquel documento; no aparece el desplazamiento del tiempo de la parte matemática. La ecuación de Euler–Lagrange es la de ondas, $\mu\cdot\partial_t^2 f = \tau\cdot\partial_x^2 f$. Usamos el teorema de varias variables de la parte matemática, con la ley integral en $[x_1, x_2]$.

Traslación en el tiempo: la energía de la onda

1. $f(x,t) \to f(x,t+\epsilon)$: generador $\xi = \partial_t f$.

2. Como $\boldsymbol{L}$ no depende explícitamente de t, por la regla de la cadena, $\boldsymbol{\delta}_\xi \boldsymbol{L} = u_t\cdot\partial_t(\partial_t f) + u_x\cdot\partial_x(\partial_t f) = \partial_t\big[\boldsymbol{L}\big]$. Simetría con $F_t = \boldsymbol{L}$ y $F_x = 0$.

3. La corriente conservada es

$$\begin{aligned}Q_t &= u_t\cdot\partial_t f - \boldsymbol{L} = \frac{1}{2}\cdot\mu\cdot(\partial_t f)^2 + \frac{1}{2}\cdot\tau\cdot(\partial_x f)^2,\\ Q_x &= u_x\cdot\partial_t f = -\tau\cdot\partial_x f\cdot\partial_t f.\end{aligned}$$

Q_t es la densidad de energía, cinética más elástica, y Q_x su flujo: la componente transversal de la tensión, $-\tau\cdot\partial_x f$, por la velocidad del punto, $\partial_t f$, es la potencia que una parte de la cuerda transmite a la siguiente.

4. La ley integral de la parte matemática da

$$\frac{d}{dt}\int_{x_1}^{x_2} Q_t\,dx = -\Big[Q_x\Big]_{x=x_1}^{x=x_2} = \tau\cdot\Big[\partial_x f\cdot\partial_t f\Big]_{x=x_1}^{x=x_2} = 0,$$

porque en los extremos fijos $\partial_t f = 0$. La energía total de la cuerda se conserva. Con la onda estacionaria $f = A\cdot\sin\big(k\cdot(x-x_1)\big)\cdot\cos(\omega\cdot t)$, con $k = \dfrac{n\cdot\pi}{x_2-x_1}$ y $\omega^2 = \dfrac{\tau}{\mu}\cdot k^2$, el cuadrado de un seno o de un coseno integrado en un número entero de semiperiodos da la mitad del intervalo, y

$$\begin{aligned}\int_{x_1}^{x_2} Q_t\,dx &= \frac{A^2\cdot(x_2-x_1)}{4}\cdot\big(\mu\cdot\omega^2\cdot\sin^2(\omega\cdot t) + \tau\cdot k^2\cdot\cos^2(\omega\cdot t)\big)\\ &= \frac{A^2\cdot(x_2-x_1)\cdot\tau\cdot k^2}{4},\end{aligned}$$

porque $\mu \cdot \omega^2 = \tau \cdot k^2$: no depende de t.

Desplazamiento transversal: una simetría que rompen los extremos

1. $f \to f + \epsilon$: generador $\xi = 1$.

2. $\boldsymbol{L}$ no depende de f: simetría con $F_t = F_x = 0$.

3. La corriente es $Q_t = \mu \cdot \partial_t f$, la densidad de cantidad de movimiento transversal, y $Q_x = -\tau \cdot \partial_x f$. La ley de conservación es la propia ecuación de ondas.

4. La ley integral da

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} \mu \cdot \partial_t f \, dx = \tau \cdot \Big[\partial_x f\Big]_{x=x_1}^{x=x_2},$$

que en general no es nulo: los soportes de los extremos ejercen fuerzas transversales sobre la cuerda. Con la onda estacionaria y n impar, $\int_{x_1}^{x_2} \sin\big(k \cdot (x - x_1)\big)\, dx = \dfrac{2}{k}$, y la cantidad de movimiento transversal total, $-\dfrac{2 \cdot \mu \cdot A \cdot \omega}{k} \cdot \sin(\omega \cdot t)$, cambia con el tiempo.

Qué muestra el ejemplo. $\boldsymbol{L}$ es simétrica, pero las condiciones de contorno no: desplazar la cuerda entera incumple $f(x_1, t) = f(x_2, t) = 0$. El teorema da la ley local, $\partial_t Q_t + \partial_x Q_x = 0$, sin condiciones; que la cantidad total se conserve depende además del flujo en la frontera. Con la energía, los extremos fijos anulan el flujo; con la cantidad de movimiento transversal, no.